

MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 0

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

Obsah

- 1 Logické spojky
- 2 Pojem množiny
- 3 Číselné obory
- 4 Zápis množin
- 5 Intervaly
- 6 Operace s množinami
- 7 Kvantifikátory
- 8 Závěrečná cvičení

Logické spojky

Základní spojky

Při práci s větami a definicemi budeme používat tyto **logické spojky**:

- $p \wedge q$... konjunkce (platí p **a zároveň** q)
- $p \vee q$... disjunkce (platí p **nebo** q)
- $p \implies q$... **implikace** (jestliže platí p , pak platí q)
- $p \iff q$... **ekvivalence** (p platí právě tehdy, když platí q)

Negace

- $\neg p$... **negace** (neplatí p)

Intuice a značení

Množinou rozumíme libovolný soubor objektů, u kterého je jednoznačně určeno, co do něj patří a co ne.

- Množiny obvykle značíme velkými tiskacími písmeny, např. A, B, M .
- Jednotlivé objekty v množině nazýváme **prvky** a typicky je značíme malými písmeny, např. a, b, x, y .

Pojem množiny

Intuice a značení

Množinou rozumíme libovolný soubor objektů, u kterého je jednoznačně určeno, co do něj patří a co ne.

- Množiny obvykle značíme velkými tiskacími písmeny, např. A, B, M .
- Jednotlivé objekty v množině nazýváme **prvky** a typicky je značíme malými písmeny, např. a, b, x, y .

Vztah prvku k množině

Pro vyjádření, zda prvek v množině leží nebo neleží, používáme tyto symboly:

- $x \in A$... prvek x **patří** do množiny A
- $x \notin A$... prvek x **nepatří** do množiny A

Číselné množiny

V průběhu celého semestru budeme pracovat s těmito standardními číselnými obory:

- $\mathbb{N}$... množina všech **přirozených čísel** $(1, 2, 3, \dots)$
- $\mathbb{Z}$... množina všech **celých čísel** $(\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots)$
- $\mathbb{Q}$... množina všech **racionálních čísel**. To jsou čísla, která lze vyjádřit ve tvaru podílu k/m , kde $k, m \in \mathbb{Z}$ a $m \neq 0$.
- $\mathbb{R}$... množina všech **reálných čísel**

Číselné množiny

V průběhu celého semestru budeme pracovat s těmito standardními číselnými obory:

- $\mathbb{N}$... množina všech **přirozených čísel** $(1, 2, 3, \dots)$
- $\mathbb{Z}$... množina všech **celých čísel** $(\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots)$
- $\mathbb{Q}$... množina všech **racionálních čísel**. To jsou čísla, která lze vyjádřit ve tvaru podílu k/m , kde $k, m \in \mathbb{Z}$ a $m \neq 0$.
- $\mathbb{R}$... množina všech **reálných čísel**

Poznámka

Některá literatura řadí mezi přirozená čísla i nulu. V našich přednáškách však uvažujeme přirozená čísla **bez nuly**, tedy od jedničky dále.

Výčet prvků

Konečnou množinu můžeme zadat **explicitním výčtem** všech jejích prvků uvnitř **složených závorek**. Např. $\{1, 2, 7, -5\}$ je množina obsahující právě čísla 1, 2, 7 a -5 . Na pořadí nezáleží, takže např. $\{3, 4, 17\} = \{17, 3, 4\}$.

Zápis množin

Výčet prvků

Konečnou množinu můžeme zadat **explicitním výčtem** všech jejích prvků uvnitř **složených závorek**. Např. $\{1, 2, 7, -5\}$ je množina obsahující právě čísla 1, 2, 7 a -5 . Na pořadí nezáleží, takže např. $\{3, 4, 17\} = \{17, 3, 4\}$.

Charakteristická vlastnost prvků

Množinu lze také zadat **stanovením výchozího oboru a společné vlastnosti**, kterou mají prvky množiny mít. Například:

- $\{x \in \mathbb{R} ; x > 0\}$... množina všech kladných reálných čísel
- $\{x \in \mathbb{N} ; x > 1 \wedge x < 5\} = \{2, 3, 4\}$
- $\{x \in \mathbb{Z} ; x \text{ je beze zbytku dělitelné číslem } 2\}$... množina všech sudých celých čísel

Alternativní značení

V našich přednáškách oddělujeme výchozí obor od vlastnosti prvků důsledně **středníkem**.

Často se však místo středníku používá v zápisech množin **svislá čára** nebo **dvojtečka**. Lze se tedy setkat např. se zápisy

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\} \quad \text{nebo} \quad \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}.$$

Omezené intervaly

Typy omezených intervalů

Nechť $a, b \in \mathbb{R}$ a platí $a < b$. Definujeme tyto základní intervaly:

- $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} ; a < x < b\}$... **otevřený** interval
- $\langle a, b \rangle = \{x \in \mathbb{R} ; a \leq x \leq b\}$... **uzavřený** interval
- $\langle a, b) = \{x \in \mathbb{R} ; a \leq x < b\}$... **zleva uzavřený a zprava otevřený**
- $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} ; a < x \leq b\}$... **zleva otevřený a zprava uzavřený**

Čísla a a b nazýváme **krajní body** intervalu.

Poznámka: V zahraniční literatuře je běžnější použití hranatých závorek namísto špičatých, např. $[a, b]$ místo $\langle a, b \rangle$.

Neomezené intervaly

Typy neomezených intervalů

Nechť $a \in \mathbb{R}$. Definujeme tyto základní intervaly:

- $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} ; x > a\}$
- $\langle a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} ; x \geq a\}$
- $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} ; x < a\}$
- $[-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} ; x \leq a\}$

Celou reálnou osu pak můžeme zapsat jako interval: $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$.

Základní operace

- $A \cap B = \{x ; x \in A \wedge x \in B\} \dots$ **průnik**
- $A \cup B = \{x ; x \in A \vee x \in B\} \dots$ **sjednocení**
- $A \setminus B = \{x ; x \in A \wedge x \notin B\} \dots$ **rozdíl**

Základní operace

- $A \cap B = \{x ; x \in A \wedge x \in B\}$... **průnik**
- $A \cup B = \{x ; x \in A \vee x \in B\}$... **sjednocení**
- $A \setminus B = \{x ; x \in A \wedge x \notin B\}$... **rozdíl**

Prázdná množina a inkluze

- Množina neobsahující žádný prvek se nazývá **prázdná** a značí se $\emptyset$.
- Pokud platí $A \cap B = \emptyset$, nazýváme množiny A a B **disjunktní**.
- Je-li každý prvek množiny A také prvkem B , je A **podmnožinou** B .
Píšeme $A \subseteq B$.

Příklady na operace s množinami

Příklad 1

Pro množiny $A = (-2, 0)$ a $B = (0, 1)$ platí:

- $A \cap B = \{0\}$
- $A \cup B = (-2, 1)$
- $A \setminus B = (-2, 0)$
- $B \setminus A = (0, 1)$

Příklady na operace s množinami

Příklad 1

Pro množiny $A = (-2, 0)$ a $B = \langle 0, 1 \rangle$ platí:

- $A \cap B = \{0\}$
- $A \cup B = (-2, 1)$
- $A \setminus B = (-2, 0)$
- $B \setminus A = \langle 0, 1 \rangle$

Příklad 2

Pro množiny $C = \{-5, 0\}$ a $D = \{-5, 0, 7, 8\}$ platí:

- $C \setminus D = \emptyset$
- $C \subseteq D$

Kvantifikátory

Základní kvantifikátory

V matematických zápisech používáme tyto symboly:

- $\forall$... všeobecný kvantifikátor (**pro každé**, pro všechna)
- $\exists$... existenční kvantifikátor (**existuje alespoň jedno**)
- $\exists!$... kvantifikátor jednoznačnosti (**existuje právě jedno**)

Kvantifikátory

Základní kvantifikátory

V matematických zápisech používáme tyto symboly:

- $\forall$... všeobecný kvantifikátor (**pro každé**, pro všechna)
- $\exists$... existenční kvantifikátor (**existuje alespoň jedno**)
- $\exists!$... kvantifikátor jednoznačnosti (**existuje právě jedno**)

Příklad

Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení:

- $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0$
- $\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x + y = 0$
- $\forall x \in \mathbb{R} \exists! y \in \mathbb{R} : x + y = 0$
- $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N} : y^2 = x$

Cvičení k logice a množinám

- Kolik prvků obsahuje množina $\{x \in \mathbb{R} ; \exists! y \in \mathbb{R} : y^2 = x\}$?
- Kolik prvků obsahuje množina $\{x \in \mathbb{R} ; \exists y \in \langle 1, 2 \rangle \setminus \langle 1, 4 \rangle : x = y\}$?
- Kolik prvků obsahuje množina $\langle 0, 5 \rangle \cap \{x \in \mathbb{Z} ; \exists y \in \mathbb{Z} : x = 2y + 1\}$?
- Kterému intervalu je rovna množina $\{x \in \mathbb{R} ; \forall y \in \langle 1, 3 \rangle : x \leq y\}$?
- Kterému intervalu je rovna množina $\{x \in \mathbb{R} ; \exists y \in (0, 2) : x = 2 - y\}$?